Lesson 13 + 14 速通：同步时序电路的分析与设计

> 考前速通版：每讲一个**解题模板** + 一道**完整例题**。考试时照着模板一步步写，每步都有分。

第 13 讲：同步时序电路分析（给电路 → 求功能）

先认识两种电路

- **同步**：所有触发器接**同一个 CP**，同时翻转。（时钟不共用的叫异步。）
- **Moore 型**：输出只由状态决定，$Y = f(Q)$。状态图里把 Y 写在圈里，如 `Q/Y`。
- **Mealy 型**：输出还直接和输入有关，$Y = f(X, Q)$。状态图里在箭头上写 `X/Y`。

分析四步模板

步骤	要写什么	怎么写
① 写方程	**激励方程**（每个触发器 J、K 或 D 接什么）、**输出方程**	照电路图读
	状态方程	把激励方程**代入特性方程**（D：$Q^{n+1} = D$；JK：$Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$；T：$Q^{n+1} = T \oplus Q$）
② 列状态表	每个现态 →（每种输入下的）次态 / 输出	逐行把现态代入状态方程
③ 画状态图	圆圈 = 状态，箭头 = 转移	照状态表画；有效循环画在主圈
④ 说功能	几进制计数器？加还是减？序列检测？	再看无效状态能不能回到主循环 → **自启动**

例题 A（不带输入）：6.5.8，模 5 计数器

完整解答见 习题解答/`6.5_计数器.md`，里面就是这四步：

- 驱动方程：$J_0 = 1, K_0 = Q_2$；…
- 状态方程；
- 8 行状态表；
- 状态图；
- 结论”模 5，能自启动”。

例题 B（带输入 X，改编自课件 13 示例 2）

两个 JK 触发器共用 CP：$J_1 = K_1 = 1$，$J_2 = K_2 = X \oplus Q_1$。

① 状态方程（代入 $Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$；当 $J = K$ 时就是 $Q^{n+1} = J \oplus Q$）：

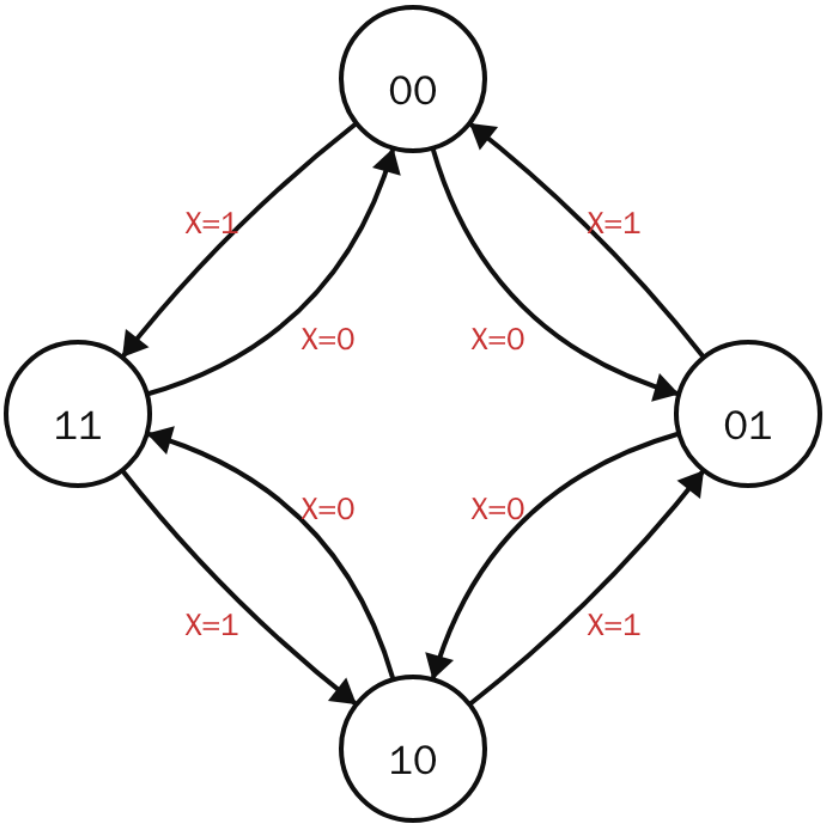
$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}, \qquad Q_2^{n+1} = X \oplus Q_1 \oplus Q_2$$

② 状态表（$Q_2 Q_1$）：

现态	X=0 时次态	X=1 时次态
00	01	11
01	10	00
10	11	01
11	00	10

③ 状态图：

例题 B 状态图（Q_2Q_1）：内圈 X=0 加计数（顺时针），外圈 X=1 减计数（逆时针）



④ 功能： X=0 时 00 → 01 → 10 → 11 → 00，是加 1 计数；X=1 时倒过来，是减 1 计数。所以这是**模 4 可逆计数器**。4 个状态都在循环里，没有无效状态。

第 14 讲：同步时序电路设计（给要求 → 画电路）

设计七步模板

1. **原始状态图**：确定输入、输出；每个状态代表"记住了什么"，按题意画箭头。
2. **状态化简**：如果两个状态在相同输入下输出相同、次态也相同，就是**等价状态**，合并成一个。
3. **状态编码**：M 个状态需要 $n = \lceil \log_2 M \rceil$ 个触发器，一般按顺序编码 00、01、10……
4. **求状态方程和输出方程**：把编码代入状态表，对每个 Q_i^{n+1} 和输出各画一张卡诺图化简。**没用到的编码当无关项 ×**。
5. **检查自启动**：把没用到的编码代入方程，看能不能进入主循环。不能就修改无关项的取法，重新化简。
6. **选触发器，求激励方程**：
   - **D 触发器**：$D = Q^{n+1}$，直接照抄状态方程；
   - **JK 触发器**：把状态方程整理成 $(\ )\overline{Q} + (\ )Q$ 的形式，前面的括号就是 J，后面括号的反就是 K。
7. **画逻辑图**。

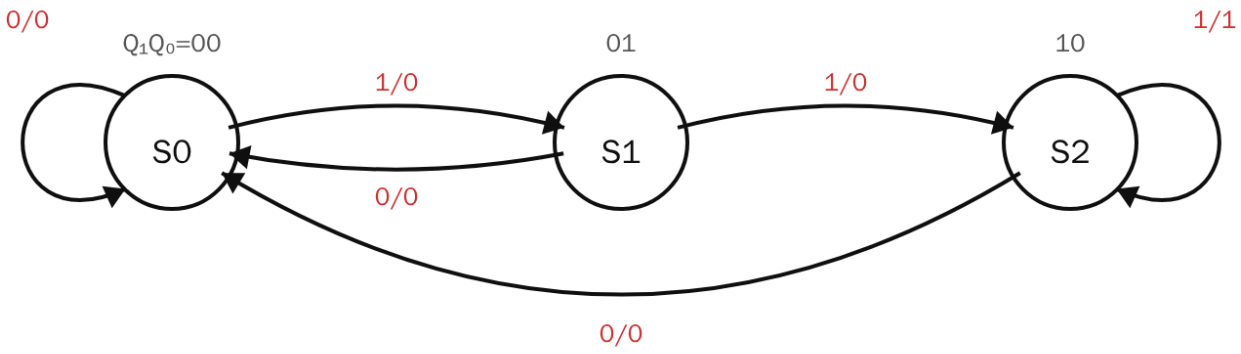
例题：检测"111"的序列检测器（课件 14 示例 1，Mealy 型，D 触发器）

题意：输入 X 每拍送进 1 位，连续收到三个 1 时输出 Z = 1。

① ② 状态图（原始的 S3 和 S2 等价，已合并）：

- S0：没收到 1；
- S1：刚收到 1 个 1；
- S2：已经连续收到 2 个以上的 1。

序列检测器（检测 111，Mealy 型）状态图：弧上写 X / Z



S0：没收到 1　S1：刚收到 1 个 1　S2：已连续收到 ≥ 2 个 1（再来一个 1 就输出 Z=1）

③ 编码：S0 = 00，S1 = 01，S2 = 10，11 没用到。

④ 状态表 → 方程：

Q_1Q_0	X=0	X=1
00 (S0)	00 / 0	01 / 0
01 (S1)	00 / 0	10 / 0
10 (S2)	00 / 0	10 / **1**
11（无效）	×	×

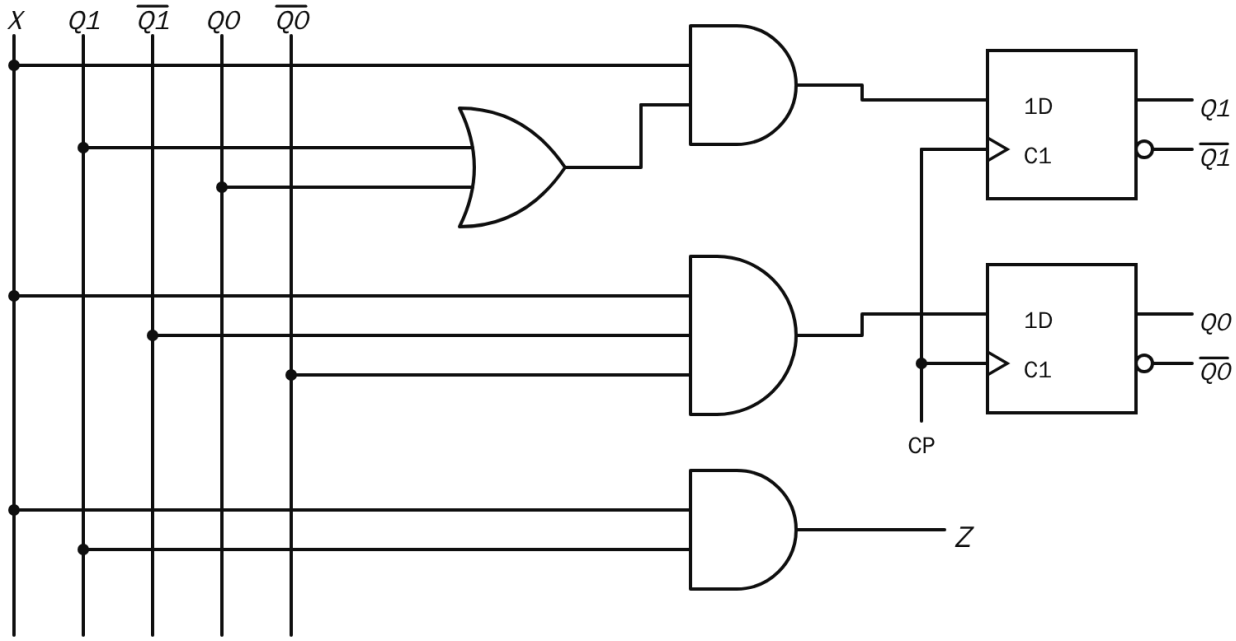
把 11 当作无关项化简（画卡诺图）：

$$Q_1^{n+1} = X(Q_1 + Q_0), \qquad Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}, \qquad Z = XQ_1$$

⑤ 自启动：把 11 代入方程。X=0 时次态 00，X=1 时次态 10，都回到了主循环，所以**能自启动**。

⑥ ⑦ 用 D 触发器：$D_1 = X(Q_1 + Q_0)$，$D_0 = X\overline{Q_1}\,\overline{Q_0}$。

序列检测器电路：$D_1 = X(Q_1 + Q_0)$，$D_0 = X\cdot\bar{Q}_1\cdot\bar{Q}_0$，$Z = X\cdot Q_1$



左侧竖线 Q_1、$\bar{Q}_1$、Q_0、$\bar{Q}_0$ 接自右边两个触发器的输出（反馈，为清楚起见不画长线）

> 如果题目要求用 JK 触发器：$-Q_0^{n+1} = X\overline{Q_1}\cdot\overline{Q_0} + 0\cdot Q_0$，所以 $J_0 = X\overline{Q_1}$、$K_0 = 1$；$-Q_1^{n+1} = XQ_0\cdot\overline{Q_1} + X\cdot Q_1$，所以 $J_1 = XQ_0$、$K_1 = \overline{X}$。